

CAPSTONE PROJECT INFORMATION

Judul Proyek	: SkillMatch: AI-Powered Job Skill Matching and Recommendation System
Tema Capstone	: Future-Ready Work & Economy
Topik	: Artificial Intelligence (AI), Natural Language Processing (NLP), Machine Learning, dan Job Recommendation System.

A. Background

Saat mencari pekerjaan, banyak orang sering bingung apakah skill yang mereka miliki sudah sesuai dengan kebutuhan suatu posisi. Biasanya informasi mengenai skill yang dibutuhkan terdapat pada deskripsi lowongan yang cukup panjang sehingga sulit untuk dianalisis secara cepat. Akibatnya, pelamar sering kali tidak mengetahui seberapa besar peluang mereka untuk lolos pada suatu lowongan atau skill apa yang masih perlu dipelajari.

Melihat permasalahan tersebut, kami membuat SkillMatch, sebuah platform yang memanfaatkan AI untuk membantu pengguna mencocokkan skill yang mereka miliki dengan kebutuhan berbagai lowongan pekerjaan. Sistem akan menganalisis deskripsi lowongan, mengidentifikasi skill yang dibutuhkan, menghitung tingkat kecocokan pengguna, serta menampilkan skill gap yang perlu ditingkatkan. Dengan adanya SkillMatch, pengguna dapat lebih mudah menentukan arah pengembangan skill dan menemukan pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan mereka.

B. Alur Sitem

- Pengguna menginputkan skill
- Model AI akan membaca deskripsi lowongan kerja dan mengekstrak skill yang dibutuhkan
- Sistem akan melakukan cross-matching menggunakan master_skill_list.csv yang sudah kamu buat untuk menghitung persentase kecocokan (misal: "Profil kamu cocok 85% dengan lowongan Data Scientist")
- Jika ada kekurangan skill, sistem akan merekomendasikan skill apa saja yang harus dipelajari si pengguna agar bisa lolos kualifikasi.

Output :

- Persentase kecocokan terhadap lowongan pekerjaan.
- Daftar skill yang sudah sesuai.
- Daftar skill yang masih kurang.
- Rekomendasi lowongan pekerjaan yang lain yang masih sejalan dengan skill pengguna.

C. Sudah Dikerjakan

1) Dataset Preparation

- Mengumpulkan dan mempelajari dataset.
- Memahami struktur data.
- Menentukan kolom input dan target.

2) Data Preprocessing

- Cleaning text.
- Parsing target skill labels.
- Multi-label encoding.

3) Model Development

- Menyiapkan TextVectorization.
- Membangun model TensorFlow.
- Menggunakan BiLSTM untuk klasifikasi skill.

4) Matching System

- Menghitung persentase kecocokan skill.
- Menampilkan skill gap.
- Menyiapkan sistem rekomendasi pekerjaan.

D. Resources

- 1) Dataset : skillmatch_train_data.csv
- 2) Library
 - TensorFlow
 - Keras
 - Pandas
 - NumPy
 - Scikit-Learn
- 3) Development Tools
 - Google Collab
 - GitHub

E. Daftar Pertanyaan

- 1) apakah pendekatan Multi-Label Classification menggunakan BiLSTM sudah tepat untuk kasus SkillMatch?
- 2) apakah metode perhitungan match percentage yang kami gunakan sudah cukup representatif?
- 3) apakah metode perhitungan match percentage yang kami gunakan sudah cukup representatif?
- 4) Mengingat model ini perlu melakukan ekstraksi dan *cross-matching* secara *real-time*, apakah ada saran optimasi atau format konversi model TensorFlow agar *latency*-nya tetap rendah saat diintegrasikan ke sistem *backend*?